

FUNZIONI

REALI DI UNA VARIABILE REALE

* 0 APPLICAZIONE

Siano A e B due insiemi generici
una **FUNZIONE** $f: A \rightarrow B$ è una
legge che associa ad ogni elemento $x \in A$,
uno e un solo elemento $y \in B$ e si
scrive

Esattamente
uno

$$y = f(x)$$

Devono essere
considerati
TUTTI GLI
ELEMENTI DI A

$A =$ **DOMINIO**

$B =$ **CODOMINIO**

In realtà la nozione di funzione è **PRIMITIVA**.
legge non sarebbe una parola giusta per
definirla

DEFINIZ.: si chiama **IMMAGINE** di A (tramite f),
l'insieme degli elementi di B che
provengono da qualche elemento di A
si denota così

$$f(A) = f(A) := \{ y \in B ; \exists x \in A \mid y = f(x) \}$$

se $f(A) = B$, oppure $\text{Im } f = B$, allora f si dice **SURJETTIVA**

DEF.: una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice
INJETTIVA se

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2, f(x_1) \neq f(x_2)$$

OPPURE

↳ Non esistono due elementi di B associati allo stesso elemento di A

$$[f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$$

se f è iniettiva, è **INVERTIBILE** su $f(A)$, cioè è ben definita

$$f^{-1}: f(A) \rightarrow A \rightarrow \text{parte dall'immagine e arriva in } A \text{ (il DOMINIO)}$$

$$\hookrightarrow y \mapsto x, \text{ se } y = f(x)$$

a x associate $f(x)$ e a $f(x)$ associate x

Se f è iniettiva e suriettiva, si dice **BIETTIVA** (o **BIGETTIVA** o **BIUNIVOCA**).
In tal caso è invertibile su tutto il codominio B

DEF.: sia $f: A \rightarrow B, D \subseteq B$
si chiama **CONTROIMMAGINE** di D
l'insieme:

$$f^{-1}(D) := \{x \in A \mid f(x) \in D\}$$

la controimmagine
parte da y e arriva
a x

↳ Tutti gli elementi del sottoinsieme di B che si trovano partendo dalla loro immagine e secondo

il percorso inverso

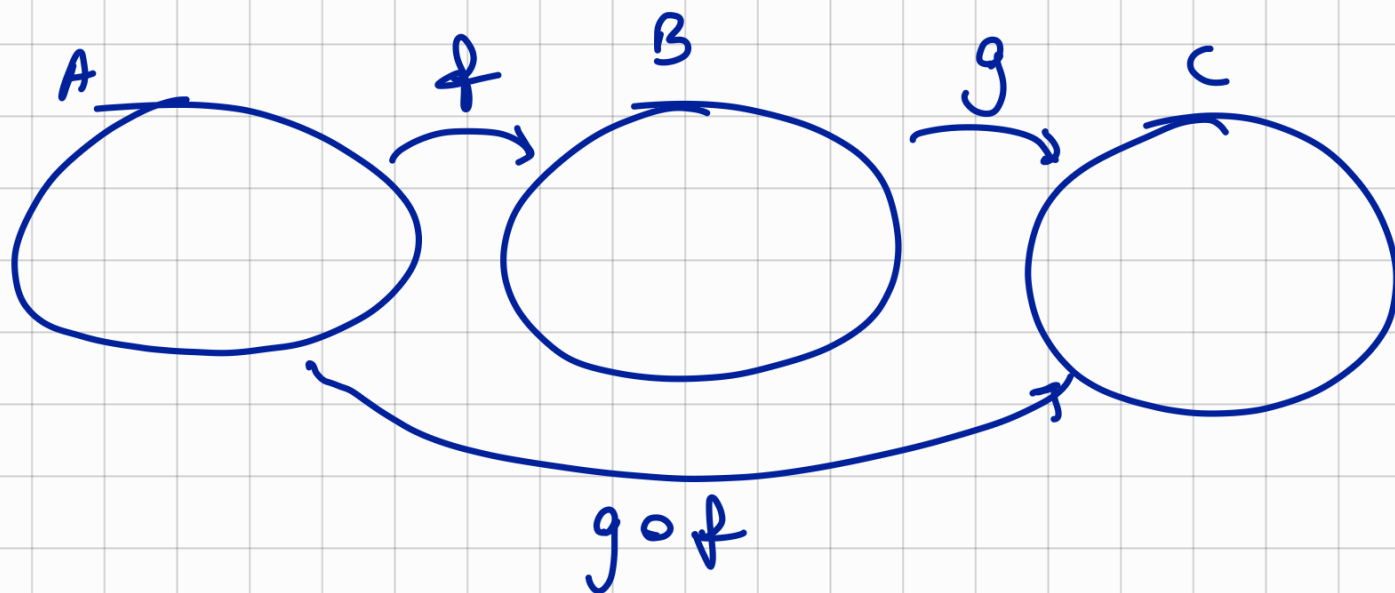
FUNZIONE COMPOSTA:

Date

$$f: A \rightarrow B, \quad g: B \rightarrow C \quad \text{"TONDINO"}$$

Si chiama **FUNZIONE COMPOSTA** $g \circ f: A \rightarrow C$

$$\forall x \in A \quad (g \circ f)(x) := g(f(x))$$



Si fa prima $f(x)$, il valore ottenuto si usa per fare $g(\dots)$

OSSERV.: $g \circ f \neq f \circ g$

Quindi **LA FUNZIONE COMPOSTA NON GODE DELLA PROPRIETÀ COMMUTATIVA**

ESEMPIO: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad ; \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = x + 1$$

$$g(x) = x^2$$

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x+1)^2$$

$$f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f \circ g)(x) : f(g(x)) = x^2 + 1$$

OSSERV. 2: $f : A \rightarrow B$ iniettiva

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in A$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in f(A) \subseteq B$$

↓
Scriviamo y poiché f^{-1} è definita in
 $f(A) = y$

D'ora in poi

$A \subseteq \mathbb{R}$
↳ DOMINIO

$B = \mathbb{R}$ oppure $(B \subseteq \mathbb{R})$
↳ CODOMINIO

Le funzioni saranno **FUNZIONI REALI** **BI**
UNA VARIABILE REALE ↳ la variabile appartiene a $\mathbb{R}$ IL CODOMINIO è $\mathbb{R}$

L'INSIEME DI DEFINIZIONE:

In molti casi, una funzione è assegnata mediante un'espressione analitica

ESEMPI : $f(x) = \sqrt{x-1}$

$$f(x) = \log(1-x^2)$$

Non si specificano esplicitamente DOMINIO e CODOMINIO. In questi casi, si prende come CODOMINIO tutto $\mathbb{R}$, mentre il DOMINIO sarà l'INSIEME DI DEFINIZIONE di f , cioè l'insieme di tutte le $x \in \mathbb{R}$ per le quali le operazioni che compaiono in $f(x)$ hanno senso.

In molti casi si parla semplicemente di DOMINIO / DOMINIO NATURALE / DOMINIO MASSIMALE

↳ anche detto CAMPO DI ESISTENZA (anche se non molto popolare)

Si prende il più grande numero possibile di x

ESEMPLI: $f(x) = \sqrt{x-1}$
è definita per $x \geq 1$

$$\Rightarrow D = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\} = [1; +\infty)$$

$$f(x) = \log(1-x^2)$$

$$\Rightarrow D = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 1\} = (-1; 1)$$

⚠: il dominio è un insieme, quindi si usa la notazione insiemistica

GENERALITÀ DELLE FUNZIONI DI VARIABILI REALI

FUNZIONI MONOTONE

DEFINIZIONE

: Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Una funzione $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **CRESCENTE** se

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

si dice **STRETTAMENTE CRESCENTE** se

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

si dice **DECRESCENTE** se

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

E STRETTAMENTE DECRESCENTE se

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

f si dice **MONOTONA** se è crescente
o decrescente

OSSERV.: $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

si dice

RAPPORTO INCREMENTALE

Rapporto tra gli incrementi ↗

Se la funzione è crescente,

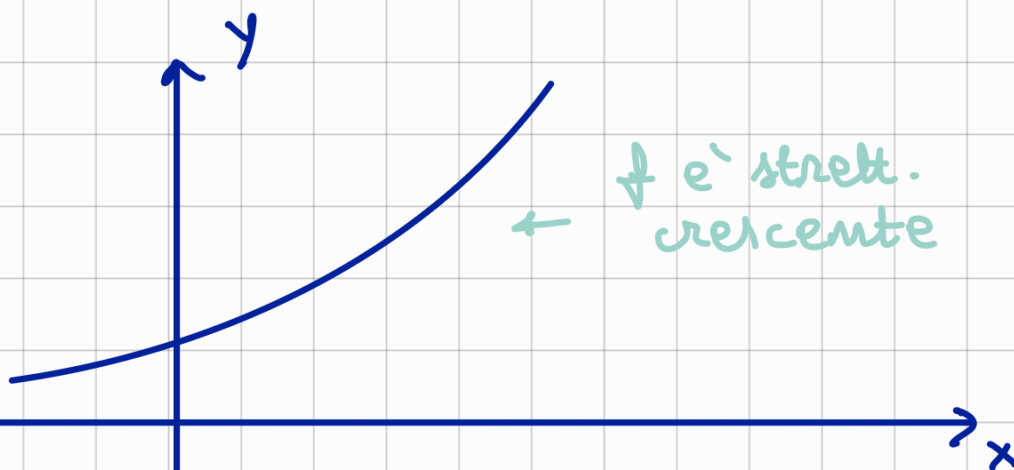
denominatore > 0
numeratore $\geq 0 \Rightarrow$ il rapporto increm. è positivo

↪ Ma è vero anche il contrario: se il rapporto incr. è positivo, la funzione è crescente

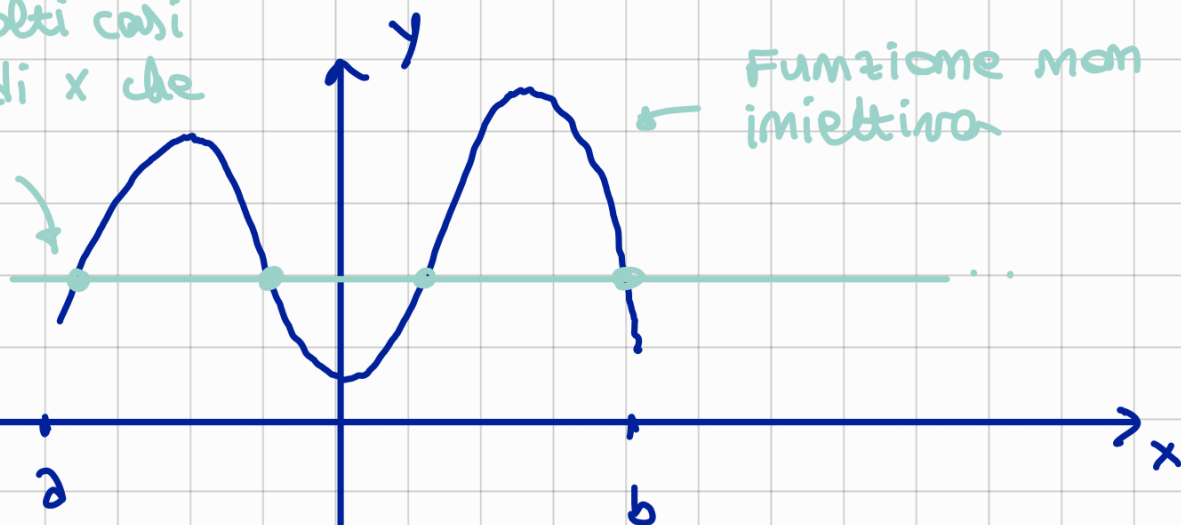
GRAFICO DI UNA FUNZIONE: E' l'insieme di tutti i punti x e $f(x)$, tale che $x \in A$

$$G := \{ (x, f(x)) : x \in A \}$$

ESEMPLI:



Ci sono in molti casi più valori di x che hanno la stessa immagine.



$$f(x) = x^2$$

$f(x)$ non è
monotona
e non iniettiva

la funzione non è
suriettiva (non esiste
 x tale che $f(x) < 0$)

Se la consideriamo
ristretta a $[0; +\infty)$
o a $(-\infty; 0]$ allora sì

$$f: \mathbb{R} \rightarrow$$

$$[0; +\infty)$$

Questo è
l'insieme del
codominio!!!

$$f(x) = x^2$$

Non è
→ monotona
e iniettiva,
ma IN
QUESTO CASO
È SURIETTIVA
IN TUTTO IL
CODOMINIO

$$f: [0; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$$

QUI E' MONOTONA,
INIETTIVA E
SURIETTIVA NEL
DOMINIO E NEL

CODOMINIO

→ $f(x)$ E' BIUNIVOCA
→ $f(x)$ E' INVERTIBILE

$$f^{-1}: [0; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$$

$$y \mapsto x \text{ T.C. } x^2 = y$$

$$\rightarrow x = \sqrt{y}$$

$$\rightarrow f^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

$$\rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

la variabile
indipendente
e' tipicamente la x

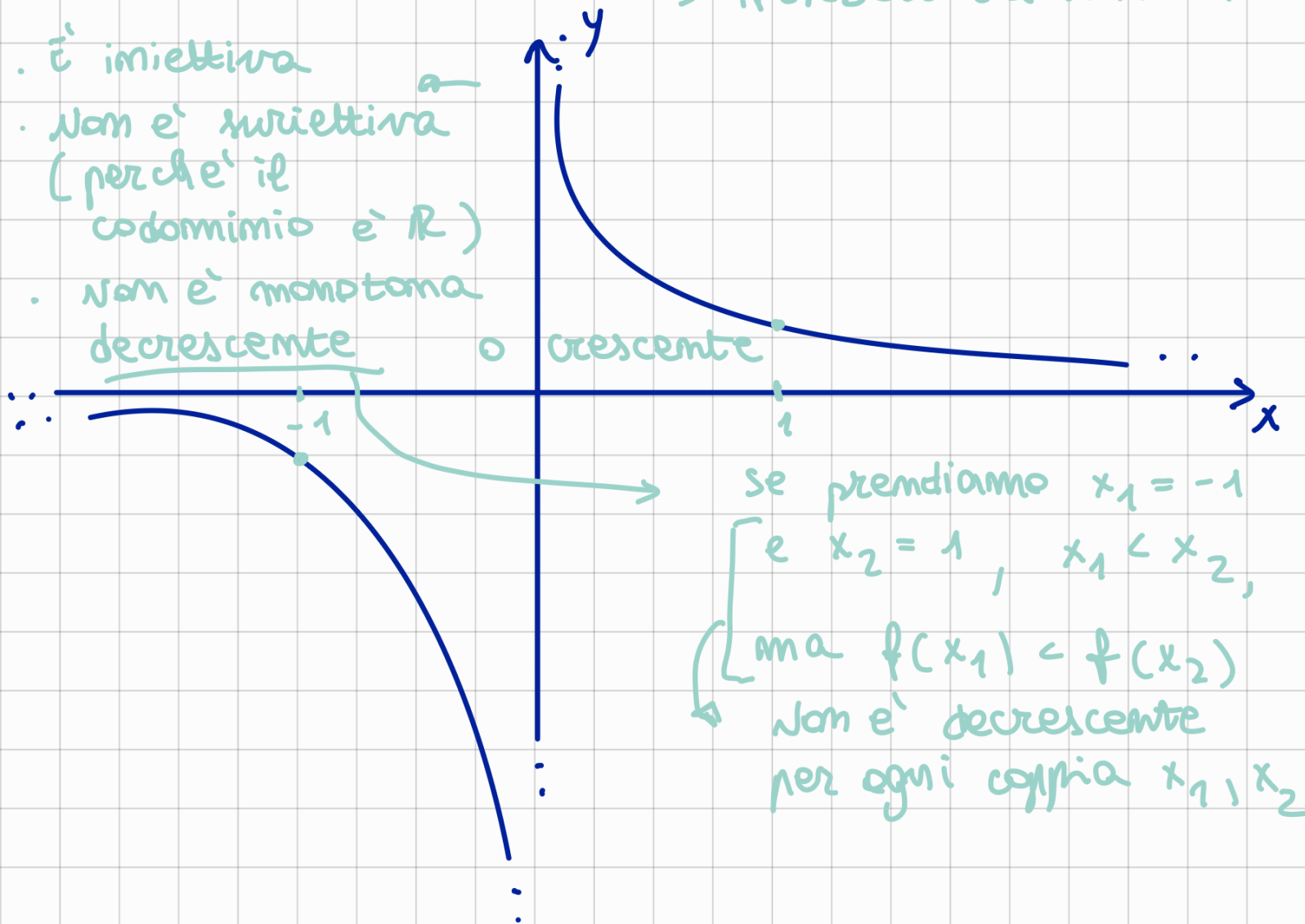
Scambiare x con y
significa fare una
simmetria del grafico

rispetto alla bisettrice
del primo e terzo
quadrante

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

IPERBOLE EQUILATERA

- è iniettiva
- Non è suriettiva
(perché il codominio è $\mathbb{R}$)
- Non è monotona
decrecente



se prendiamo $x_1 = -1$
e $x_2 = 1$, $x_1 < x_2$,
ma $f(x_1) < f(x_2)$
Non è decrecente
per ogni coppia x_1, x_2

DEF.:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **PARI** se

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

ESEMPIO: $f(x) = x^2$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2$$

PARI

o IN GENERALE $f(x) = x^n, n = \text{PARI}$

una funzione pari è simmetrica rispetto a Oy

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **DISPARI** se

$$-f(-x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

ESEMPIO: $f(x) = x^3$

o IN GENERALE $f(x) = x^n, n = \text{DISPARI}$

DEF.: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, T > 0$

f si dice **PERIODICA** di PERIODO T se

$$f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

DEF.: Diremo che $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è **LIMITATA SUPERIORMENTE** se $f(A)$ lo è

(vedi lezione su insiemi) L'INSIEME
IMMAGINE

e **LIMITATA INFERIORMENTE** se $f(A)$ lo è

DEF.: Si definisce

$\sup_A f := \sup f(A)$ ESTREMO SUPERIORE

$\rightarrow \max_A f := \max f(A)$ MASSIMO

$\rightarrow \inf_A f := \inf f(A)$ ESTR. INTERIORE

$\rightarrow \min_A f := \min f(A)$ MINIMO

non e' suriettiva

ESEMPIO: $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0; +\infty)$

IMMAGINE: $f(0; +\infty) = (0; +\infty)$

$\inf_{(0; +\infty)} f = \inf (0; +\infty) = 0$

$\min_{(0; +\infty)} f = \min (0; +\infty) = \nexists$

...

Quindi non e' limitata

$\Rightarrow f(x)$ e' illimitata superiormente, ma e' limitata inferiormente

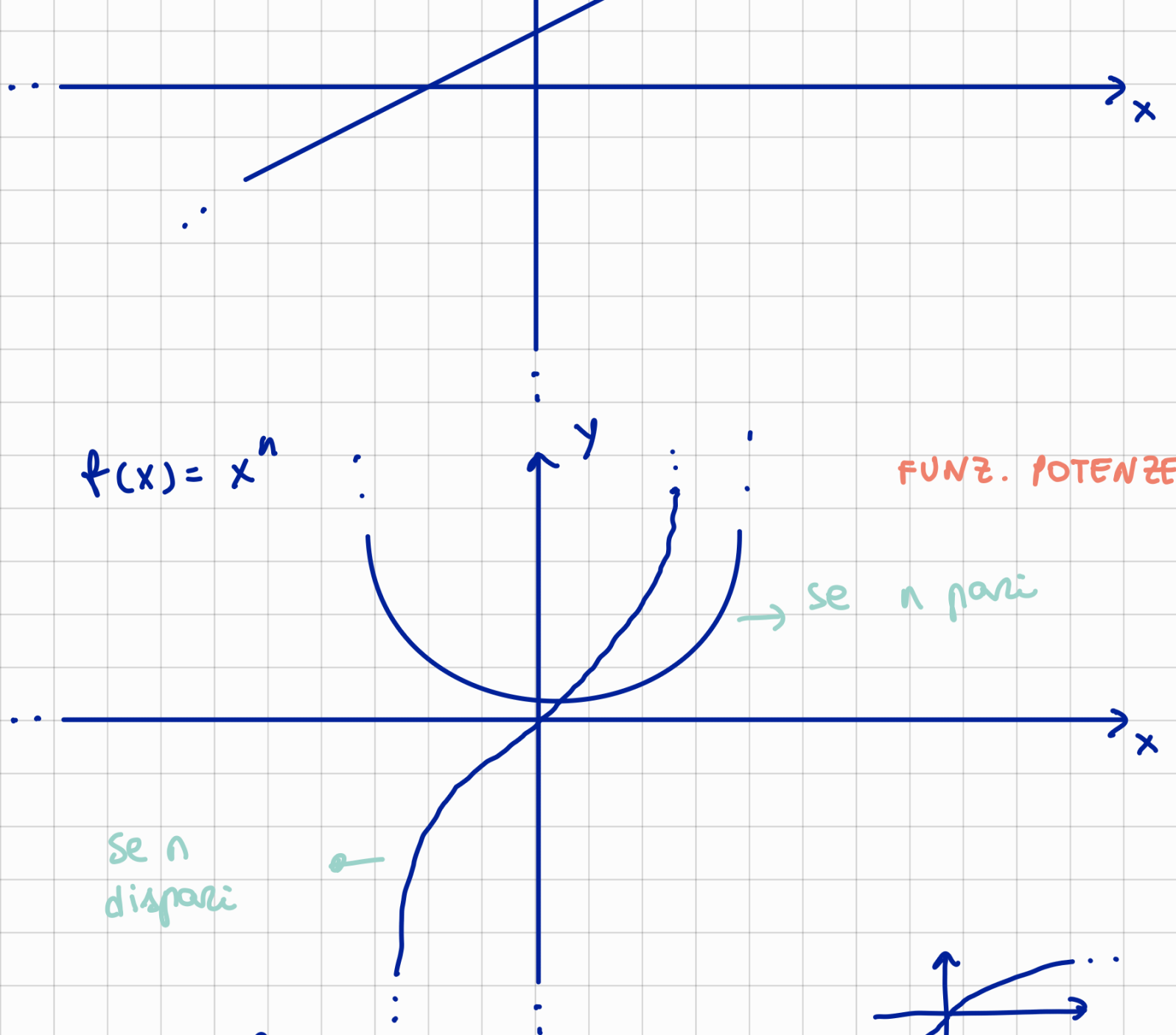
GRAFICI DI FUNZIONI ELEMENTARI

$$f(x) = ax + b$$

$a, b \in \mathbb{R}$



FUNZIONI LINEARI
(AFFINE SE $b \neq 0$)



$$f(x) = x^{\frac{p}{q}}$$

$p, q \in \mathbb{N}$

$$f(x) = x^{-\frac{p}{q}} = \frac{1}{x^{\frac{p}{q}}}$$

• q è pari
 $\rightarrow D = (0, +\infty)$

• q è dispari
 $\rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

→ zero è escluso
 perché altrimenti
 si annullerebbe il
 denominatore !!

• Se q è dispari,
 f è definita in
 tutto $\mathbb{R}$

• Se q è pari, f è
 definita solo per
 $x \geq 0$

ESEMPIO: $y = \frac{1}{x}$

In generale

$$f(x) = x^\alpha \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

x è

definita nell'insieme

$\rightarrow$ = dominio e'

$$\Delta = (0; +\infty)$$

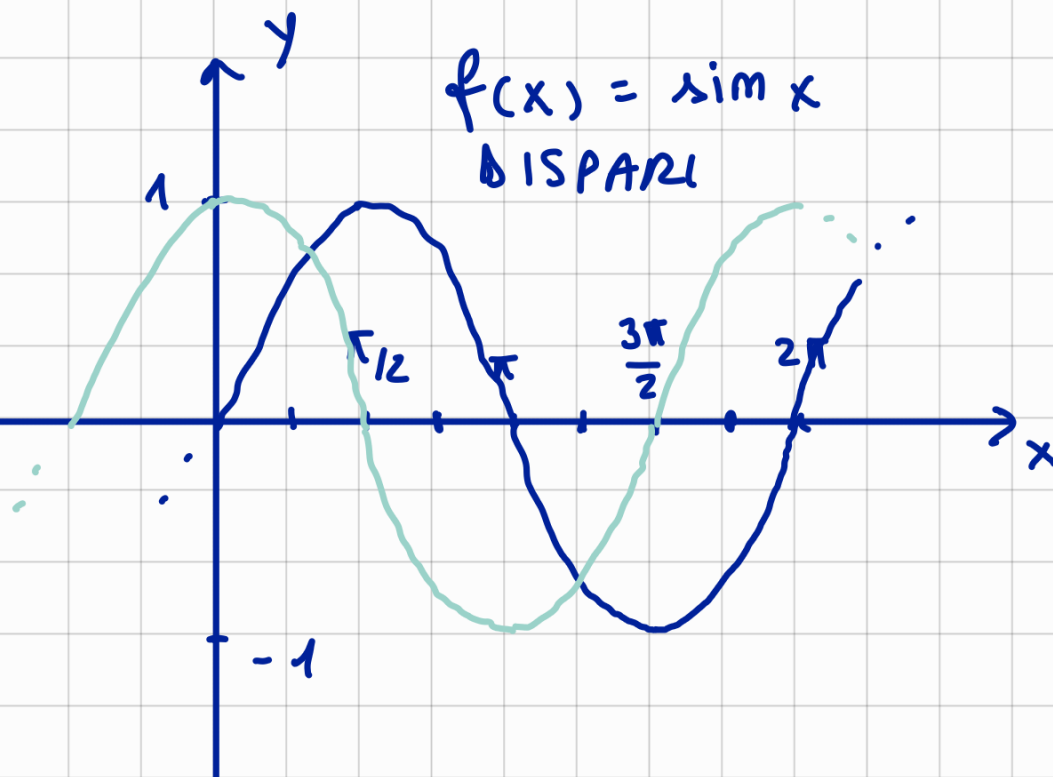
F. CIRCOLARI

$$f(x) = \cos x$$

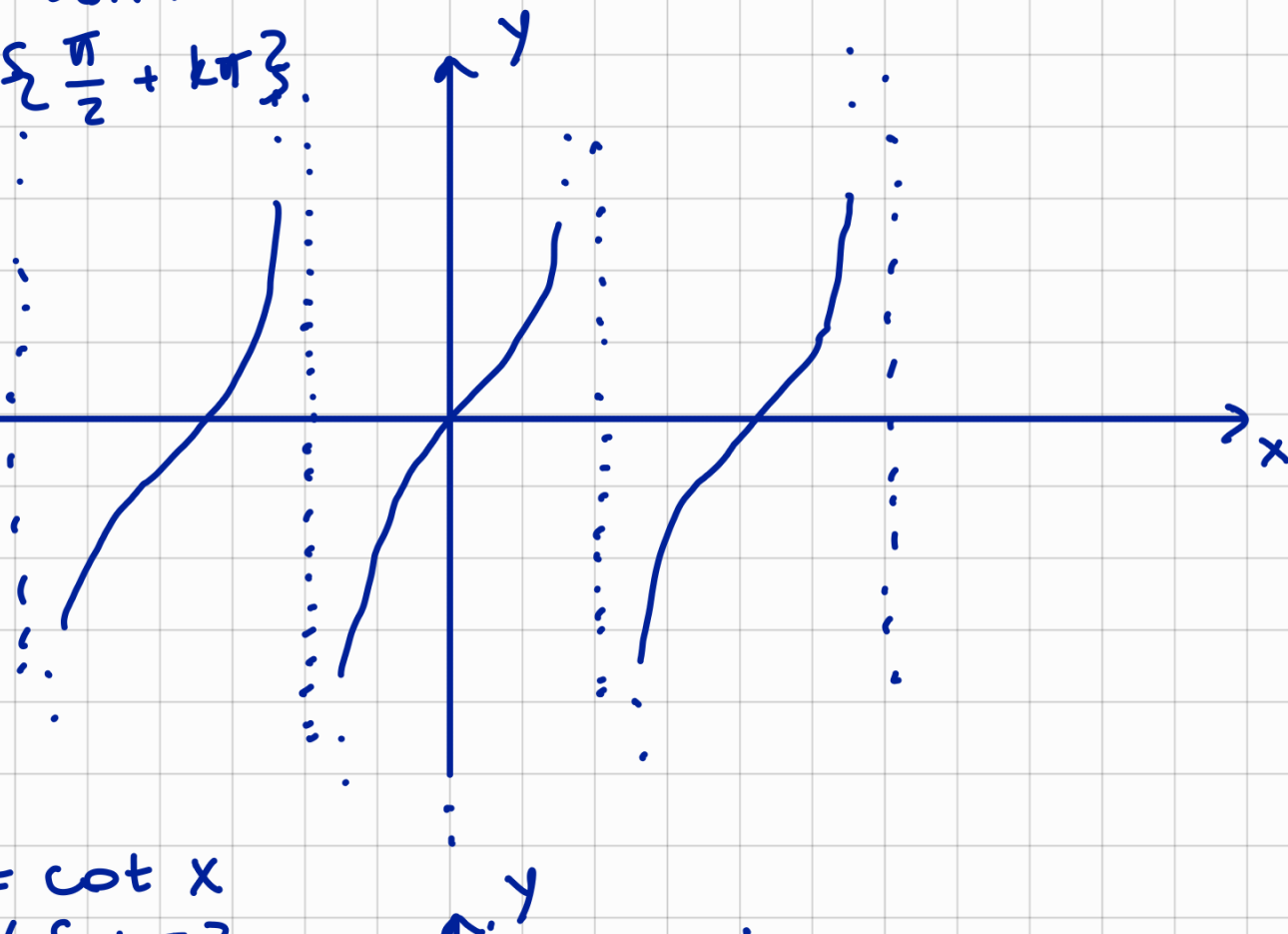
PARI

$$f(x) = \sin x$$

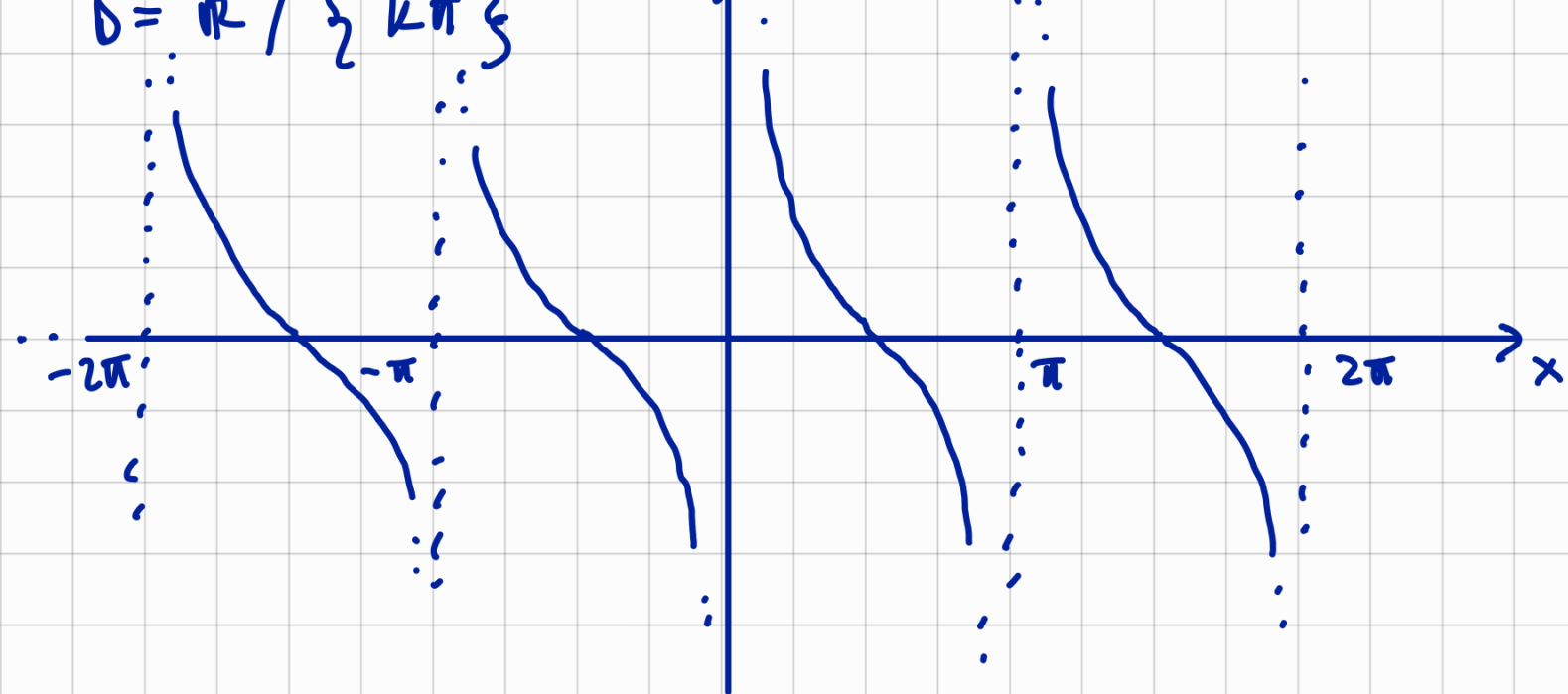
DISPARI



$$f(x) = \tan x$$
$$\Delta = \mathbb{R} / \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$$



$$f(x) = \cot x$$



$$f(x) = a^x; a > 1$$

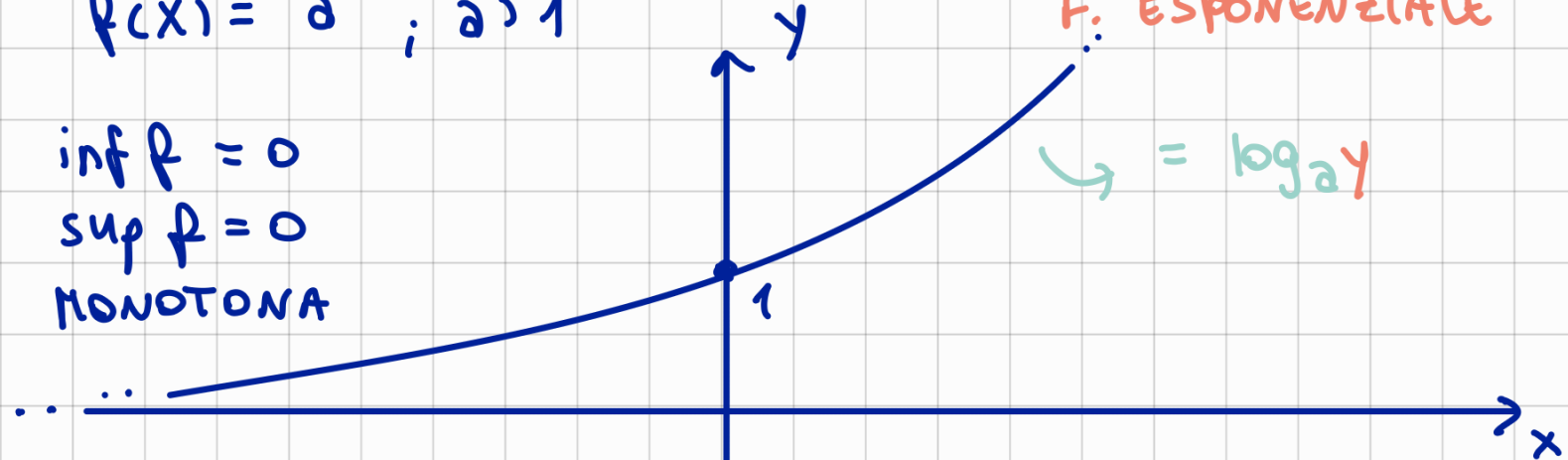
$$\inf f = 0$$

$$\sup f = +\infty$$

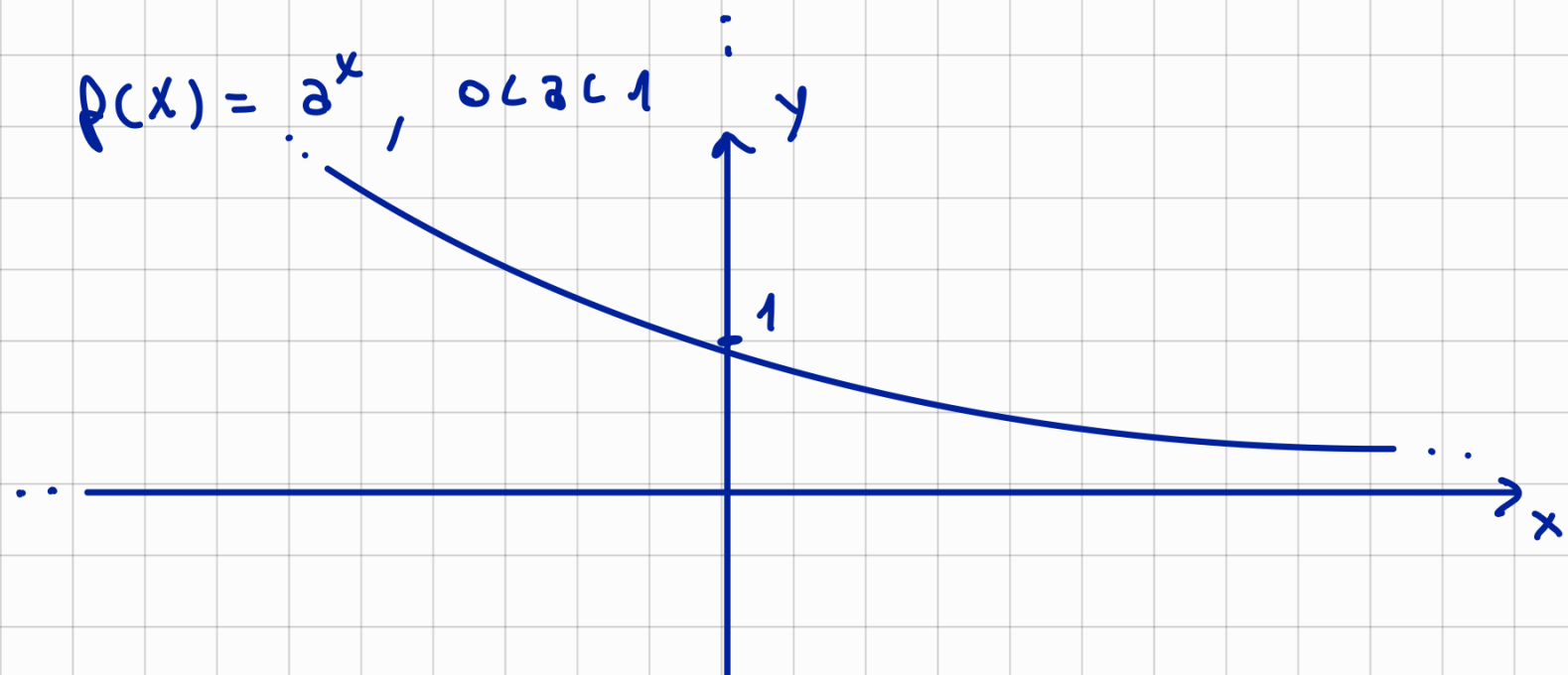
MONOTONA

F. ESPONENZIALE

$$\hookrightarrow = \log_a y$$



$$f(x) = a^x, 0 < a < 1$$



$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0; +\infty)$$

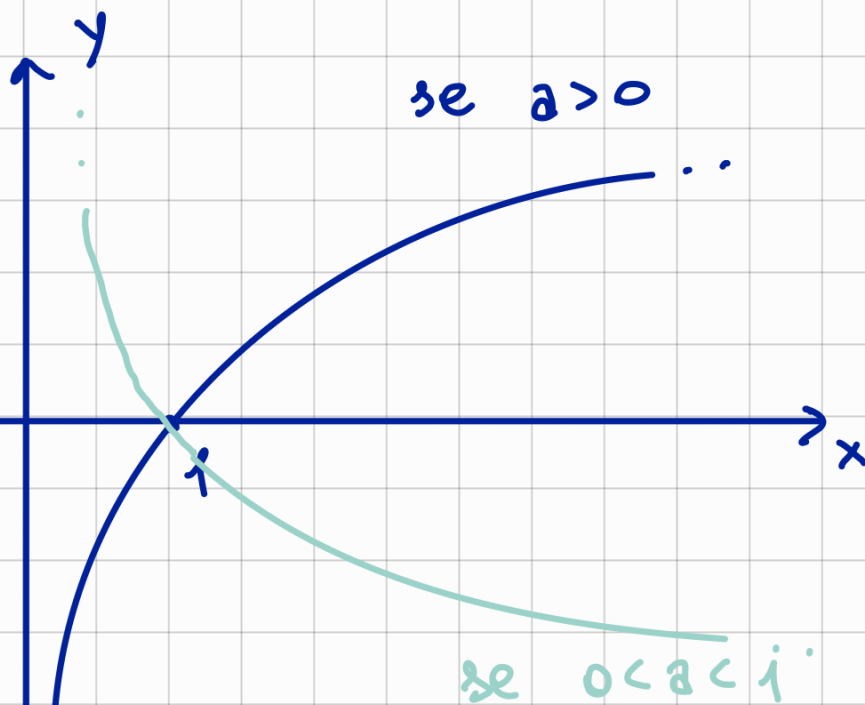
$$f(x) = a^x \text{ è BIETTIVA}$$

$$f^{-1}: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f^{-1}(y) = x \quad \text{se} \quad a^x = y$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \log_a x$$

F. LOGARITMICA



$$f(x) = |x|$$

F. VALORE ASSOLUTO
(F. MODULO)

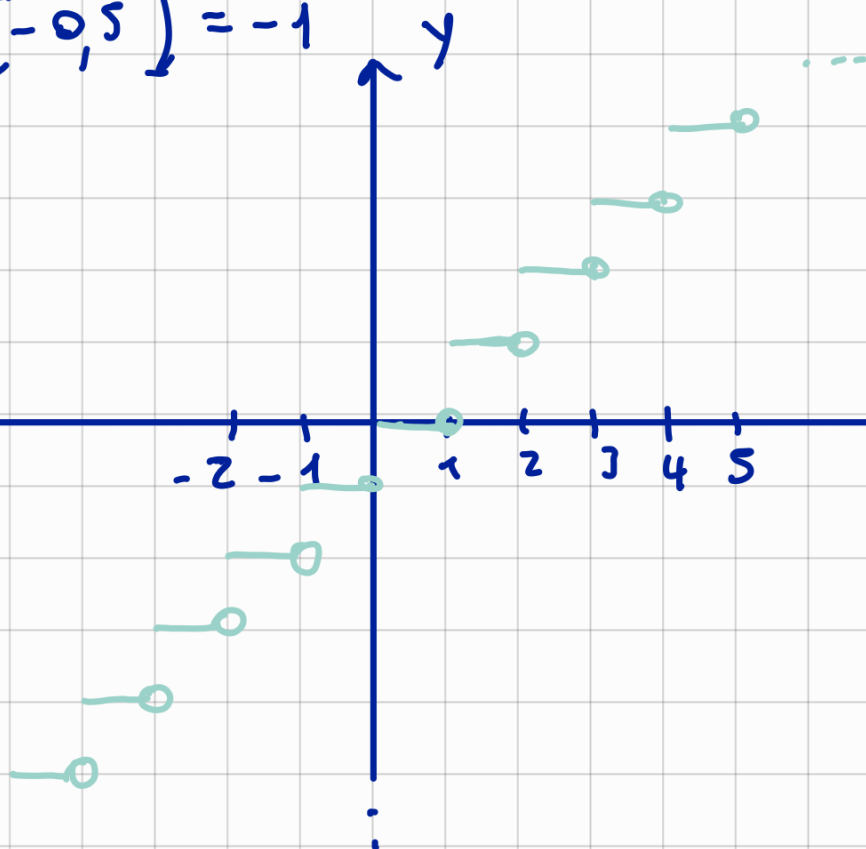
Dato un numero reale, la parte intera è il più grande intero relativo che non supera x

ESEMPI : $[\pi] = 3$

$[-0,5] = -1$

F. PARTE INTERA

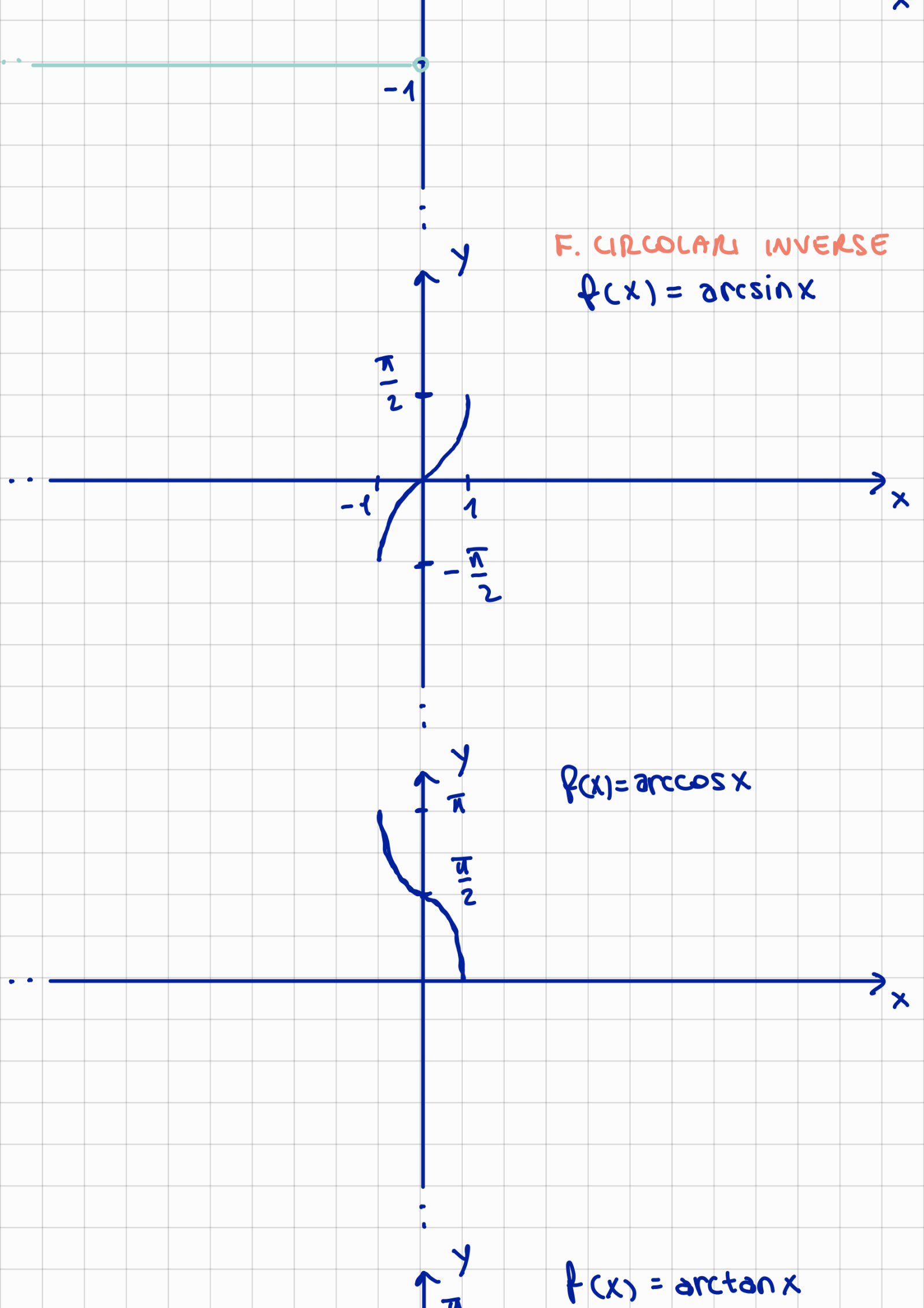
$$f(x) = [x]$$

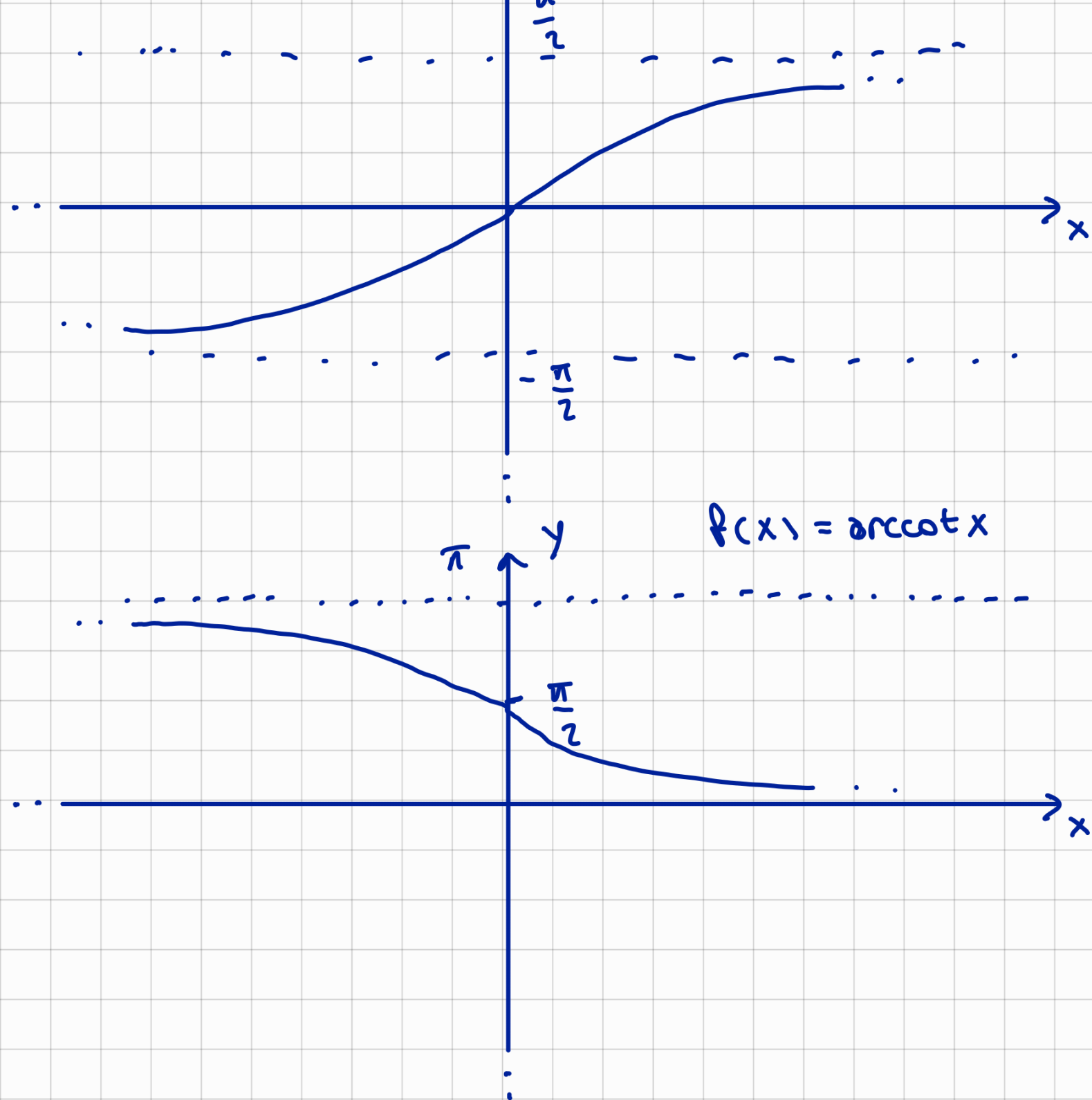


F. SEGNO

$$f(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$







ALTRE FUNZIONI:

FUNZIONI IPERBOLICHE

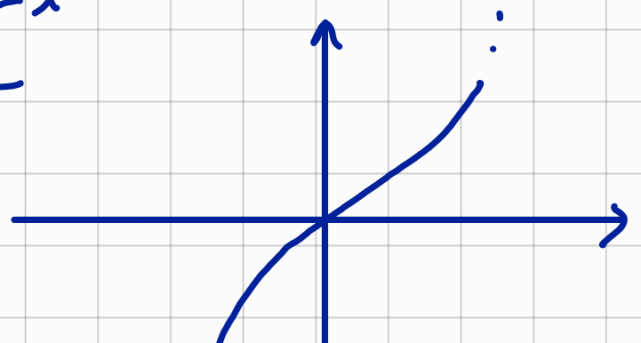
Hanno come conica di riferimento
l'iperbole equilatera

$$\sinh x :=$$

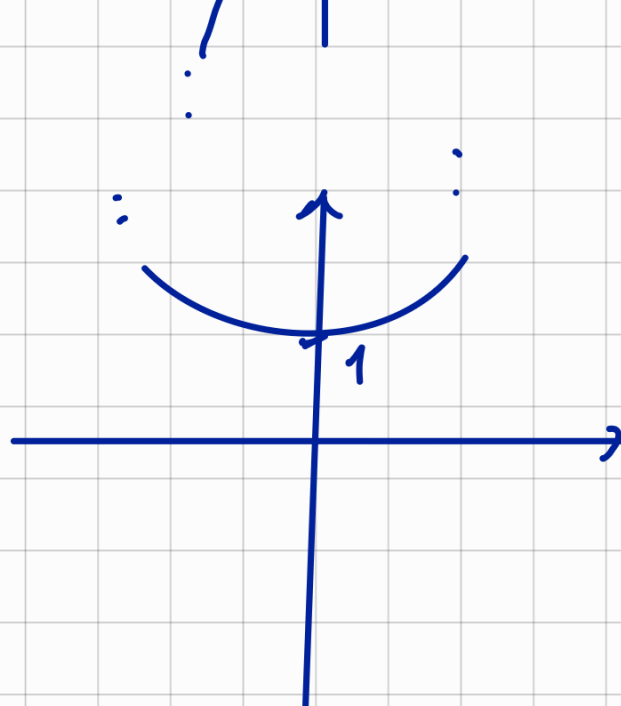


AGGIUNGIAMO
LA h per dire
che è iperbolica

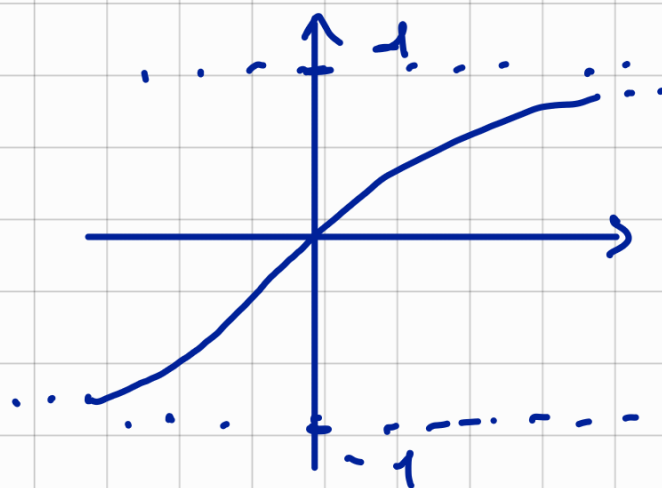
$$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$$



$$\cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$



$$\tanh x := \frac{\sinh x}{\cosh x}$$



$(\cosh x, \sinh x)$ è iperbole equilatera di equazione $x^2 - y^2 = 1$

$$\rightarrow \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

RELAZIONE FONDAMENTALE DELLE FUNZIONI IPERBOLICHE

INVERSE DI FUNZIONI IPERBOLICHE: SETTORE DI FUNZIONI IPERBOLICHE

$$\operatorname{settsinh} x := \log_e (x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\operatorname{sech} x := \log_e (x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\operatorname{tanh} x := \frac{1}{2} \log_e \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$